

第 16275-C 章
接地電阻器
(6.6kV Transformer)

第一部份 通則

1.1 本章概要

說明使用於 22.8KV/6.6KV 變壓器中性點之接地電阻器之設計、製造、安裝及測試。

1.2 相關準則

A. 美國電子電機工程師協會

- | | | |
|----|---------|---|
| 1. | IEEE 32 | Requirements, Terminology and Test Procedure
for Neutral Grounding Divices |
|----|---------|---|

B. 美國標準協會 (ANSI)

- | | | |
|----|------------|---|
| 1. | ANSI C29.8 | Wet-Process Porcelain Insulators Apparatus,
Cap and Pin Type |
|----|------------|---|

C. 國際電委員會 (IEC)

假若所依循之參考標準是被當作最低要求時，則除根據上述標準製造外，合約承包商亦可提供根據其它標準製造或試驗之設備。

第二部份 產品

2.1 設計要求

A. 通則

一完整之接地電阻器必須含有一組接地電阻器，一組比流器，一組自立型之屋外裝甲箱、裝腳絕緣礙子及連接端子，而整組之接地電阻器應依照 IEEE 32 之標準來完成，且其組立應在工廠內完成，出廠前應完成測試。

B. 底座及支撐

底座及支撐應為開放型之自立結構，且其應能忍受額定短路電流所造成之機械及熱應力，而其所能忍受之能力應遵照 IEEE 32-2 所規定。所有支撐之架構均應清潔、鍍鋅，並有適當之起吊設施。

C. 絕緣套管及絕緣礙子

絕緣套管及絕緣礙子應能忍受短路時所造成之突波，而其製造標準應依照 IEEE 21 及 IEEE 324 的規定，其材料可為瓷製品、聚酯玻璃或經認可之同等品。

D. 電阻器及箱體

電阻器元件由不銹鋼材料製成，採用邊繞式，電阻器元件皆需相互連接，且兩邊須用陶瓷製絕緣礙子支持之，而陶瓷絕緣礙子可適用 3.8KV 之絕緣耐壓等級附基礎螺栓，方便裝設於基礎台上。箱內須裝設接地端子連接至接地網，而箱體須能承受當發生額定短路電流時所產生之機械及熱應力所造成之損害，且須考慮足夠的散熱空調。電阻器須裝於自立型屋外防水裝甲箱內，裝甲箱之兩邊裝置可開啟之門扇，以便檢查內部線。

箱體採用 3.0mmt 以上不銹鋼板，L50 x 4t 骨架，整體粉體塗裝。

E. 接線

電阻器之接線應做串聯或串並聯以達圖上所示之電阻值，各元件間應用不銹鋼帶焊牢以作電流通路。

F. 比流器

比流器應採用繞線式，屋外型，且應置於自立型屋外裝甲箱內。而其位置應避開接地電阻器所產生之熱量，所有電阻器本身的連接均應在工廠內製作，比流器之二次側輸出端應在箱體內設置端子台便於銜接及檢修。

G. 接地電阻器之額定如下述：

電流額定	600 A
電壓額定	$6.6/\sqrt{3}$ KV
頻率	60 Hz
時間	10 sec
在 20°C 之電阻值	6.35 ohms
10 秒最高溫昇	760°C

H. 比流器額定

額定頻率	60 Hz
電流比值	400/5A
精確等級	5P 10
負擔	10 VA

2.2 試驗

- A. 電阻測定：依 IEEE 32-14.1。
- B. 介質測試：依 IEEE 21。
- C. 阻抗及損失測試：依 IEEE 32-14.3。
- D. 溫升試驗：依 IEEE 32-14.4。
- E. 熱計算：依 IEEE 32-14.5.2。

第三部份 施工

3.1 安裝

承包商應依單線圖所示之中性電阻器來安裝銜接中性電阻器與變壓器中性點間之高壓電纜及配管接線，施工完成後應提送現場測試報告送業主核定。

- END -